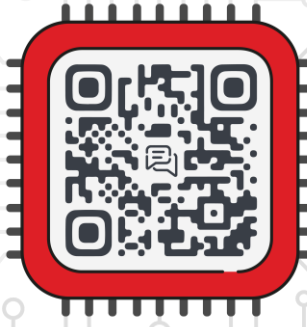




8



9



1350 sp

نظري

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

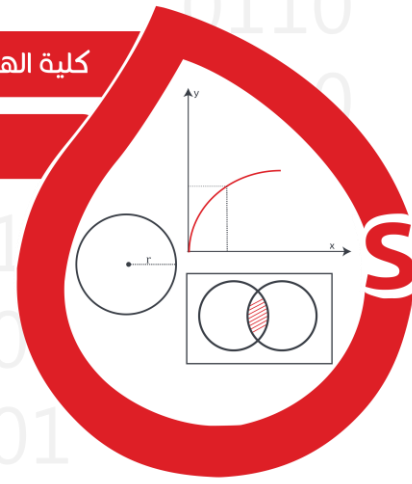
RB Informatics; 20/1/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

تمارين

د. أسمهان خضور



الجبر العام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسئلة عن التكافؤ:

لنعرف على مجموعة الأعداد العادية $\mathbb{Q}^*$ العلاقة R بالشكل الآتي:

$$\forall x \forall y \in \mathbb{Q}^*, x R y \leftrightarrow x - y = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}$$

المطلوب:

1. أثبت أن R تمثل علاقة تكافؤ.
2. أوجد صف تكافؤ العنصر $n \in \mathbb{Q}^*$ ($[n]$)

العدد العادي المغاير للصفر

الحل:

الطلب الأول:

- إثبات الخاصة الإنعكاسية:

$$\forall x \in \mathbb{Q}^* : x R x \text{ because } : x - x = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \Rightarrow 0 = 0$$

- إثبات الخاصة التناظرية:

$$\forall x \forall y \in \mathbb{Q}^*, x R y \stackrel{?}{\Rightarrow} y R x$$

نضرب ب (1-)

$$x R y : x - y = \frac{1}{y} - \frac{1}{x} \Rightarrow y - x = \frac{1}{x} - \frac{1}{y} : y R x$$

$\Rightarrow$ تناظرية R Symmetric

• إثبات الخاصة المتعدية (الصفة المتعدية):

تكون R متعدية إذا كان:

$$\forall x \forall y \forall z \in \mathbb{Q}^*, [(xRy) \wedge (yRz)] \Rightarrow xRz$$

$$\begin{aligned} & \wedge \left. \begin{aligned} xRy : x - y &= \frac{1}{y} - \frac{1}{x} \\ yRz : y - z &= \frac{1}{z} - \frac{1}{y} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{بالجمع طرفاً لطرف} \Rightarrow x - z = \frac{1}{z} - \frac{1}{x} \end{aligned}$$

العلاقة R متعدية $\Rightarrow xRz$

مما سبق نستنتج أن R علاقة تكافؤ على $\mathbb{Q}^*$.
يجب ذكرها

الطلب الثاني:

نعلم أن صف تكافؤ العنصر رمزه $[n]$

$$[n] = \{x \in \mathbb{Q}^* \mid xRn\} = \{x \in \mathbb{Q}^* \mid x - n = \frac{1}{n} - \frac{1}{x}\}$$

بحيث أن

مسودة:

$$x - n = \frac{1}{n} - \frac{1}{x} = \frac{x-n}{nx}$$

$$\frac{x-n}{nx} - (x-n) = 0$$

$$(x-n) \left[\frac{1}{nx} - 1 \right] = 0$$

$$\text{either } x - n = 0 \Rightarrow x = n$$

$$\text{or } \frac{1}{nx} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{1}{nx} = 1$$

$$nx = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{n}$$

$$= \left\{ x \in \mathbb{Q}^* : (x-n) \left(\frac{1}{nx} - 1 \right) = 0 \right\} = \left\{ n, \frac{1}{n} \right\}$$

تطبيق بشكل خاص لو طلب صف تكافؤ [3]

$$[3] = \left\{3, \frac{1}{3}\right\}$$

تمرين:

نعرف على مجموعة الأعداد الصحيحة $\mathbb{Z}$ العلاقة R كما يلي:

$$\forall x, y \in \mathbb{Z} : xRy, \text{ if and only if } x^2 + y^2 = y - x$$

المطلوب:

1. أثبت أن R علاقة تكافؤ.
2. أوجد صف تكافؤ العنصر $([x])$ حيث $x \in \mathbb{Z}$.

الحل:

الطلب الأول:

• الخاصية الانعكاسية:

يجب أن يتحقق $\forall x \in \mathbb{Z} : xRx$

$$xRx \Rightarrow x^2 + x^2 = x - x$$

$0 = 0$ إذاً R انعكاسية.

• الخاصية التناظرية:

يجب أن يتحقق $\forall x, y \in \mathbb{Z} : xRy \xrightarrow{?} yRx$

$$xRy \Rightarrow x^2 - y^2 = y - x$$

$$(-1) \text{ نضرب ب } \Rightarrow y^2 - x^2 = x - y \Rightarrow yRx$$

إذاً R تناظرية.

• الخاصية المتعدية:

يجب أن يتحقق $\forall x, y, z \in \mathbb{Z} : [xRy \wedge yRx] \Rightarrow xRz$

$$(xRy : x^2 - y^2 = y - x) \wedge (yRz : y^2 - z^2 = z - y)$$

بجمع المعادلتين نجد

$$\Rightarrow x^2 - z^2 = z - x \Rightarrow xRz$$

مما سبق نجد أن R علاقة تكافؤ معرفة على $\mathbb{Z}$.

يجب ذكرها

$$[x] = \{y \in \mathbb{Z} : yRx\}$$

$$[x] = \{y \in \mathbb{Z} : y^2 - x^2 = x - y\}$$

$$y^2 - x^2 = x - y$$

مسودة:

$$y^2 - x^2 = x - y$$

$$(y - x)(y + x) + (y - x) = 0$$

$$(y - x)(y + x + 1) = 0$$

$$\text{either } y = x$$

$$\text{or } y + x + 1 = 0 \Rightarrow y = -x - 1$$

$$(y - x)(y + x + 1) = 0$$

$$[x] = \{y \in \mathbb{Z} : y = x \text{ or } y = -x - 1\}$$

لو طلب صف التكافؤ $[5]$, $[-6]$

$$[x] = \{x, -x - 1\} \Rightarrow [5] = \{5, -6\}$$

$$[-6] = \{-6, 5\}$$

سؤال دورة 2023/2024 : (14 علامة)تكن $C, B, A \subseteq U$ ثلاث مجموعات

أثبت باستخدام طريقة العناصر صحة العلاقة الآتية (ليس باستخدام جدول الحقيقة)

$$\overline{A \cap B \cap C} = \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$$

الإثبات:

$$x \in \overline{A \cap B \cap C} \equiv x \notin A \cap B \cap C \equiv x \notin A \vee$$

$$x \notin B \vee$$

$$x \notin C \equiv$$

$$x \in \overline{A} \vee x \in \overline{B} \vee x \in \overline{C} \equiv x \in \overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$$

بدأنا من عنصر عشوائي x ينتمي للطرف الأول ووصلنا لفكرة أنه ينتمي للطرف الثاني وبهذا نكون أثبتنا أن الطرف الأول مساوي للطرف الثاني.

(يمكن أن يأتي الإثبات على جبر المجموعات، فيكون الحل بواسطة قوانين ومبرهنات، في مثالنا هذا مثلاً نقول مباشرة بحسب قانون ديمورغان نصل للطرف الثاني).

تمرين (إضافي):

أثبت صحة القضية الآتية باستخدام جبر المجموعات:

$$\underbrace{A - (B \cup C)}_{L1} = \underbrace{(A - B) - C}_{L2}$$

الحل:

$$\begin{aligned} L1 &= A \cap (\overline{B \cup C}) \\ &= A \cap (\overline{B} \cap \overline{C}) \\ &= (A \cap \overline{B}) \cap \overline{C} \\ &= (A - B) - C = L2 \end{aligned}$$

سؤال دورة 2023/2024: (هام جداً)

أثبت صحة المناقشة الآتية باستخدام قواعد الاستنتاج (rules of inference):

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ r \\ r \rightarrow \neg q \\ \hline \therefore p \end{array}$$

الإثبات:

1. $p \vee q$
2. r
3. $r \rightarrow \neg q$

From (2) and (3) we concluded that $\neg q$ is true

$$\begin{array}{l} r \\ r \rightarrow \neg q \\ \hline \therefore \neg q \quad (4) \end{array}$$

From (1) : $p \vee q \equiv q \vee p \equiv \neg q \rightarrow p$

$$\begin{array}{l} (1) \neg q \rightarrow p \\ (4) \neg q \\ \hline \therefore p \end{array}$$

Using modus ponens

يجب ذكر اسم القاعدة

نقول إن المناقشة صحيحة لأن النتيجة تنتج عن العطف بين المقدمات وليس لأن نتیجتها صحيحة.

• وارد أن يأتي جملة إنكليزي ونحن نحدد من قواعد الاستنتاج كما في المثال الآتي:

مثال خارجي:

عبر عن المناقشة التالية بالرموز ثم وضح أي قاعدة من قواعد الاستنتاج استخدمت لبناء هذه المناقشة وما هي قيمة الحقيقة لها؟

" If it snows today, the university will close. The university closed today, Therefore , it did not snow today ".

الحل:

p : it snows.

q : the university is closed.

نبني المناقشة فنجد أنها تأخذ الشكل:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$$

هذه المناقشة مبنية على القاعدة *modus tollens* وقيمة الحقيقة لها صحيحة دوماً (tautology).

سؤال دورة 2019/2020 : (مكرر) (13 علامة)

What are the converse, inverse and the contrapositive of the following statement
" Maria will find a good job when she learns English ".

الحل :

إن أحد الأشكال للتعبير عن القضية الشرطية أحادية الجانب $p \rightarrow q$ هي p when q وبالتالي فالقضية الأصلية أو المعطاة يمكن أن تكتب بالشكل الآتي:

" if Maria learns English , then she will find a good job "

p

q

(حددت مين الفرض ومين النتيجة)

The converse is: " If Maria finds a good job, then she learns English ".

The inverse is: " If Maria does not learn English , then she will not find a good job ".

The contrapositive: " If Maria doesnot find a good job, then she does not learn English ".

تذكرة سريعة:

ال Converse (المعكوس): نبدل بين p و Q ← $(If\ Q,\ then\ p)$

ال inverse (المضاد): ننفي الطرفين بدون تبديل ← $(If\ not\ p,\ then\ not\ Q)$

ال contrapositive (المعكوس المضاد): نبدل وننفي في نفس الوقت $(If\ not\ Q,\ then\ not\ p)$

تمرين:

حدد فيما إذا كانت العبارات التالية تمثل قضايا:

$4 + 3 = 8$ قضية ولكن قيمة الحقيقة لها F .

$x + y = 4$ ليست قضية لأنها تحوي على متغيرات.

تمرين:

لتكن المجموعات $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{a, b\}$, $Z = \{a, c, d\}$

المطلوب:

1. أوجد $X \times Y$

2. أوجد $Y \Delta Z$

الحل:

1.

$$X \times Y = \{ (1, a), (2, a), (3, a), (1, b), (2, b), (3, b) \}$$

$$\text{card}(X \times Y) = |X \times Y| = |X| \times |Y| = 3 \times 2 = 6$$

2.

$$Y \Delta Z = (Y - Z) \cup (Z - Y) = (Y \cup Z) - (Y \cap Z) = \{b, c, d\}$$

$$\text{أو } (y \setminus z) \cup (z \setminus y)$$

العناصر التي في Y وليست في Z

ملاحظة:

الفرق التناظري هو كل العناصر إلا العناصر المشتركة.

تمرين:

لتكن $P = \{1, 2\}$ أوجد مجموعة أجزاء المجموعة P

الحل:

$$P(P) = \{ \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{\emptyset\} \}$$

[Power set of P]

تمرين:

أجب مستخدماً *False* or *True*

$$A = \{X | x^2 + x - 6 = 0\} \quad , \quad B = \{2, -3\} \quad A \neq B$$

الحل:

False

سؤال:

$$\text{Let } P: \ll x^2 < 10 \gg$$

ما هي قيمة الحقيقة $\forall x P(x)$ حيث المرجع $D = \{1, 2, 3, 4\}$ $(x \in D)$
 "لازم تكون صحيحة من أجل كل قيمة في المجال"

الحل:

$$P(1) = 1^2 < 10 \quad T$$

$$P(2) = 2^2 < 10 \quad T$$

$$P(3) = 3^2 < 10 \quad T$$

$$P(4) = 4^2 < 10 \quad F$$

فإن الجملة المكتملة شمولياً خاطئة $\forall x P(x)$ is false

انتهت النمازين

كيف يأتي الإمتحان ؟

1. سؤال فراغات عن المجموعات

مثلاً: لتكن U المجموعة الكلية الشاملة

$$A = \{1,3,5,2\} , u = \{1, \dots, ???\} , B = \{2,4,10\}$$

أكمل الفراغات الآتية:

1) $\overline{A} = \dots\dots\dots$

4) $\overline{A \Delta B} = \dots\dots\dots$

2) $\overline{B} = \dots\dots\dots$

5) $A \times B = \dots\dots\dots$

3) $P(B) = \dots\dots\dots$

• هكذا تكتب بالإمتحان وإذا خربطنا بعنصر (زيادة أو نقصان) بتروح علامة السؤال.

2. سؤال صح أو غلط مع تصويب الغلط (وارد سؤال عرف أو اكتب العبارة الآتية بالكلمات والرموز).

3. إثبات صحة التكافؤ الآتية باستخدام التكافؤات المنطقية المعروفة (تقييد بالشئ المطلوب).

4. أثبت أن R علاقة تكافؤ، أوجد صف تكافؤ العنصر.

5. إذا كان السؤال اختر يجب وضع (1) , (2) , (3)

6. وارد أن يأتي جملة بالإنجليزي وتقول لك اكتب ال converse و ال inverse و ال

7. الجداول مهمة جداً لسهولة إثبات العلاقات وال T أو F .

ملاحظة:

-نحن مو كلية الهمك قسم المعلوماتية، نحن طلاب كلية الهندسة المعلوماتية / قسم العلوم الأساسية .

-يجب ترتيب الدفتر الإمتحاني مشان نفسية المصحح 😊

«وَفِي النَّهَآيَةِ يُثَبِّتُ الْجَبْرُ الْعَامُّ أَنَّ لَا شَيْءَ
يَقِفُ أَمَامَ مَنْ يَنْحُتُ عَنِ الْحَلِّ
فَالْمَجْهُولُ دَائِمًا يُكْشَفُ
لَمَنْ يُصِرُّ عَلَى كَشْفِهِ»